

工业机器人应用与劳动收入份额

——来自中国制造业上市公司的经验证据

摘要：劳动收入份额关系收入分配格局与共同富裕进程，而以工业机器人为代表的自动化技术正深刻重塑企业的要素分配。本文从任务模型的视角出发，将工业机器人刻画为对劳动执行常规任务具有替代作用的自动化资本，据此分析了机器人应用影响企业劳动收入份额的替代效应与生产率效应，并推导了可检验的研究假说。本文利用 2011—2019 年中国制造业上市公司数据，结合国际机器人联合会（IFR）的行业机器人数据构造企业层面的机器人渗透度，采用双向固定效应模型识别了机器人应用对劳动收入份额的影响，并借助国外同行业机器人渗透度构造巴蒂克工具变量以缓解内生性。研究发现，工业机器人应用显著降低了企业劳动收入份额，在采用工具变量法处理内生性并进行一系列稳健性检验后结论依然成立；机制分析表明，机器人应用通过提高资本深化程度、提升企业生产率与成本加成，进而压低劳动收入份额，同时推动了企业内部劳动力技能结构升级。异质性分析发现，机器人应用对劳动收入份额的抑制作用在劳动密集型企业、非国有企业与低技能密集型企业中更为突出。本文为理解自动化技术的收入分配效应提供了微观证据，为在推进制造业智能化的同时保障劳动者合理报酬、促进共同富裕提供了政策启示。

关键词：工业机器人 劳动收入份额 任务模型 巴蒂克工具变量 收入分配

一、引言

劳动收入份额是国民收入初次分配格局的核心指标，直接关系居民收入增长与共同富裕的实现。自 20 世纪 80 年代以来，全球范围内劳动收入份额呈现持续下降的趋势（Karabarbounis 和 Neiman，2014），中国的劳动收入份额亦经历了先降后升的变化过程（白重恩和钱震杰，2009）。在收入分配问题日益受到关注的背景下，识别劳动收入份额变动的驱动因素及其内在机制，成为学界与政策部门共同关注的重要议题。与此同时，以工业机器人为代表的自动化技术加速普及，中国已连续多年成为全球最大的工业机器人应用市场。自动化技术在提升生产效率的同时，是否以及如何改变了企业的要素分配格局，是理解数字经济时代收入分配演变的关键问题。

从理论上讲，自动化技术对劳动收入份额的影响并不确定。任务模型（Task-based Model）指出，自动化技术通过将原本由劳动执行的常规任务转由资本完成，产生替代劳动的“替代效应”（Displacement Effect），从而压低劳动收入份额；但与此同时，自动化技术能够提升生产率、扩大产出规模，并可能通过创造新任务产生有利于劳动的“生产率效应”与“复原效应”（Reinstatement Effect），部分抵消替代效应（Acemoglu 和 Restrepo，2019；Acemoglu 和 Restrepo，2020）。因此，自动化技术对劳动收入份额的净影响取决于上述效应的相对强弱，需要基于经验证据加以识别。

已有研究从不同角度考察了机器人应用的经济影响。在国际层面，Graetz 和 Michaels（2018）基于跨国面板数据发现，机器人应用显著提升了劳动生产率，但对低技能劳动者的就业与工资存在不利影响；Acemoglu 和 Restrepo（2020）利用美国地区数据发现，机器人应用降低了就业与工资。在超级明星企业兴起的背景下，Autor 等（2020）指出，市场集中度上升是劳动收入份额下降的重要原因。在

国内层面，王永钦和董雯（2020）利用制造业上市公司数据发现，机器人应用对企业劳动力需求存在替代效应，并呈现就业极化特征；郭凯明（2019）从多部门动态一般均衡模型出发，论证了人工智能发展对产业结构与要素分配的影响；李磊等（2021）则揭示了机器人应用的就业效应及其机制。

尽管已有文献为理解机器人应用的经济影响奠定了重要基础，但关于机器人应用如何影响企业劳动收入份额的研究仍存在拓展空间。第一，多数研究聚焦于机器人应用的就业与工资效应，而对其在企业层面收入分配效应的直接检验相对不足。第二，行业机器人渗透度与企业劳动收入份额之间可能存在反向因果与遗漏变量的干扰，对因果关系的识别有待更严谨的工具变量策略予以支撑。第三，机器人应用影响劳动收入份额的具体机制——特别是替代效应与生产率效应的相对作用——尚需更为系统的经验检验。

针对上述不足，本文利用 2011—2019 年中国制造业上市公司数据，结合国际机器人联合会的行业机器人数据构造企业层面的机器人渗透度，系统识别了工业机器人应用对企业劳动收入份额的影响及其机制。本文的主要发现可归纳为：双向固定效应估计表明，机器人应用显著降低了企业劳动收入份额；借助国外同行业机器人渗透度构造的巴蒂克工具变量缓解内生性后，结论依然稳健；机制分析显示，机器人应用通过提高资本深化程度、提升生产率与成本加成压低劳动收入份额，同时推动了劳动力技能结构升级；异质性分析表明，这一抑制作用在劳动密集型企业、非国有企业与低技能密集型企业中更为显著。

本文可能的边际贡献体现在以下三个方面。第一，在研究问题上，本文将自动化技术的经济影响研究拓展至企业层面的收入分配领域，直接识别了机器人应用对劳动收入份额的影响，丰富了对自动化技术分配效应的理解。第二，在识别策略上，本文借助国外同行业机器人渗透度构造巴蒂克工具变量，较好地缓解了行业机器人应用与企业劳动收入份额之间的内生性，为机器人应用的收入分配效应提供了更为可信的因果证据。第三，在机制识别上，本文基于任务模型区分了替代效应与生产率效应并从资本深化、生产率、成本加成与技能结构等维度提供了直接的经验证据，深化了对机器人应用影响劳动收入份额内在机理的理解。

本文余下部分安排如下：第二部分介绍制度背景并提出理论分析与研究假说；第三部分阐述研究设计；第四部分报告基准估计与工具变量估计结果；第五部分进行机制检验；第六部分开展异质性分析；第七部分总结全文并提出政策建议。

二、制度背景与理论分析

（一）制度背景与典型事实

工业机器人是自动化技术的重要载体，广泛应用于焊接、装配、搬运、喷涂等制造环节。进入 21 世纪以来，随着劳动力成本上升与技术进步加速，中国工业机器人应用规模快速扩张。根据国际机器人联合会的统计，中国自 2013 年起成为全球最大的工业机器人市场，机器人安装量与保有量持续快速增长，制造业各行业的机器人渗透度显著提升。工业机器人的大规模应用，深刻改变了制造业企业的生产方式与要素结构。

与机器人应用快速扩张相伴的是劳动收入份额的变化。图 1 刻画了样本期内中国制造业企业平均劳动收入份额与工业机器人渗透度的变化趋势。可以看出，在机器人渗透度持续上升的同时，企业平

均劳动收入份额总体呈现下降态势，二者之间存在明显的负向关联。这一典型事实为本文的研究提供了初步的经验线索，但二者之间是否存在因果关系，仍需借助严谨的识别策略加以检验。

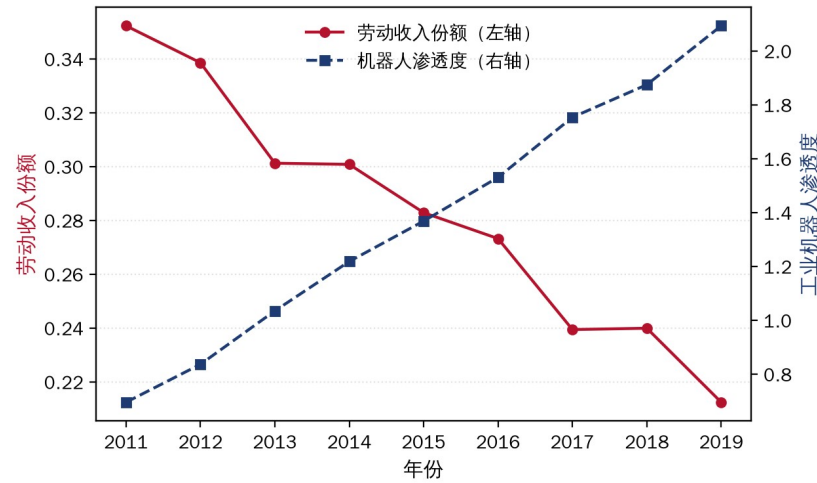


图 1 制造业劳动收入份额与工业机器人渗透度的变化趋势

（二）理论框架与研究假说

本文基于任务模型分析工业机器人应用对劳动收入份额的影响（Acemoglu 和 Restrepo，2019）。在任务模型的框架下，企业的生产由一系列任务构成，每项任务既可由劳动完成，也可由资本（自动化设备）完成。工业机器人的应用，本质上是将原本由劳动执行的常规任务转由资本完成的过程，这一过程对劳动收入份额产生两种方向相反的影响。

第一，替代效应。工业机器人直接替代劳动执行常规生产任务，减少了单位产出对劳动的需求，使生产的任务结构向不利于劳动的方向变化，从而直接压低劳动收入份额。设企业增加值为 VA_{it} ，劳动报酬为 W_{it} ，则劳动收入份额可表示为：

$$LS_{it} = \frac{W_{it}}{VA_{it}} \quad (1)$$

机器人应用通过替代常规任务，减少劳动报酬 W_{it} 在增加值中的占比，因而替代效应倾向于降低 LS_{it} 。

第二，生产率效应。工业机器人的应用能够提高生产效率、降低生产成本，从而扩大产出规模。产出规模的扩大会增加对劳动的派生需求，并可能通过创造新任务产生有利于劳动的复原效应，进而在一定程度上提高劳动报酬。因此，生产率效应倾向于提高劳动收入份额，部分抵消替代效应。

工业机器人应用对劳动收入份额的净影响，取决于替代效应与生产率效应的相对强弱。当替代效应占主导时，机器人应用将降低劳动收入份额；反之则提高劳动收入份额。已有关于中国制造业的研究表明，机器人应用对劳动的替代效应较为突出（王永钦和董雯，2020）。据此，本文提出核心研究假说：

研究假说 1：工业机器人应用会降低企业劳动收入份额，即替代效应占主导地位。

进一步地，本文从要素结构与生产效率两个方面分析机器人应用影响劳动收入份额的机制。

第一，资本深化机制。工业机器人作为资本品，其应用直接提高了企业的资本—劳动比。在资本对劳动的替代弹性大于 1 的条件下，资本深化将降低劳动收入份额（Karabarbounis 和 Neiman，2014）。因此，机器人应用可能通过提高资本深化程度压低劳动收入份额。据此，本文提出：

研究假说 2：工业机器人应用通过提高资本深化程度，降低企业劳动收入份额。

第二，生产率与成本加成机制。工业机器人应用能够显著提升企业生产率。在不完全竞争的市场结构下，生产率的提升可能伴随企业成本加成（Markup）的上升，而成本加成的提高意味着企业利润份额上升、劳动收入份额下降（Autor 等，2020）。同时，机器人应用对常规任务的替代，往往伴随企业内部劳动力技能结构的升级，即高技能劳动占比上升。据此，本文提出：

研究假说 3：工业机器人应用通过提升生产率与成本加成压低劳动收入份额，并推动企业劳动力技能结构升级。

三、研究设计

（一）计量模型设定

为识别工业机器人应用对企业劳动收入份额的影响，本文构建如下双向固定效应模型：

$$LS_{it} = \alpha + \beta RP_{jt} + X_{it}'\gamma + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

其中， i 、 j 、 t 分别表示企业、所属行业与年份。 LS_{it} 为被解释变量，表示企业 i 在第 t 年的劳动收入份额。 RP_{jt} 为核心解释变量，表示企业 i 所属行业 j 在第 t 年的工业机器人渗透度。 X_{it} 为一组企业层面控制变量， μ_i 与 λ_t 分别为企业固定效应与年份固定效应， ε_{it} 为随机扰动项。本文关注的核心参数为 β ，若 $\beta < 0$ ，则表明机器人应用降低了企业劳动收入份额。标准误聚类到行业层面。

尽管模型控制了企业与年份固定效应，行业机器人渗透度与企业劳动收入份额之间仍可能存在内生性。一方面，劳动收入份额较低（自动化程度较高）的行业可能更倾向于采用机器人，导致反向因果；另一方面，可能存在同时影响机器人应用与劳动收入份额的遗漏变量。为缓解上述内生性，本文借鉴王永钦和董雯（2020）的做法，采用巴蒂克（Bartik）工具变量策略，以国外同行业的机器人渗透度作为国内行业机器人渗透度的工具变量。其识别逻辑在于，各国同行业机器人应用的变化反映了行业层面共同的自动化技术进步趋势，与国内单个企业的劳动收入份额并无直接关联，满足工具变量的相关性与外生性要求。据此构建如下两阶段最小二乘（2SLS）模型：

$$RP_{jt} = \pi_0 + \pi_1 RP_{jt}^F + X_{jt}'\phi + \mu_j + \lambda_t + v_{jt} \quad (3)$$

$$LS_{it} = \alpha + \beta \widehat{RP}_{jt} + X_{it}'\gamma + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \quad (4)$$

其中， RP_{jt}^F 为国外同行业机器人渗透度， $\widehat{RP}_{jt}$ 为第一阶段的拟合值。

（二）数据与变量

本文使用的数据来自两个方面。企业层面数据来自 2011—2019 年中国沪深 A 股制造业上市公司，主要变量取自企业年度财务报表；行业机器人数据来自国际机器人联合会（IFR）公布的分行业工业机器人安装与保有量数据。参考已有研究，本文将 IFR 行业机器人数据与制造业细分行业相匹配，并结合各行业就业规模构造企业层面的机器人渗透度。在剔除关键变量缺失、ST 及资不抵债的样本后，最终得到覆盖多个制造业细分行业的企业—年份面板数据。

被解释变量为劳动收入份额（LS）。参考施新政等（2019）的做法，本文以企业支付给职工以及为职工支付的现金占增加值的比重度量劳动收入份额。核心解释变量为行业机器人渗透度（RP），借鉴 Acemoglu 和 Restrepo（2020）及王永钦和董雯（2020）的定义，以行业机器人保有量与行业就业规模之比构造。工具变量为国外同行业机器人渗透度（ RP^F ）。控制变量包括企业规模（总资产的对数）、企业年龄、资产负债率、劳动密集度及所有制性质等可能影响劳动收入份额的企业特征。同时模型控制了企业固定效应与年份固定效应。

主要变量的描述性统计结果报告于表 1。

表 1 主要变量的描述性统计

变量	样本量	均值	标准差	最小值	最大值
劳动份额	14400	0.282	0.085	0.050	0.562
渗透度	14400	1.378	0.574	0.251	2.848
企业规模	14400	21.626	1.079	17.532	25.045
年龄	14400	16.992	5.032	6.000	28.000
资产负债率	14400	0.449	0.105	0.053	0.915
劳动密集度	14400	0.002	0.998	-3.247	3.258
国有企业	14400	0.318	0.466	0.000	1.000

四、实证结果

（一）基准回归结果

表 2 报告了工业机器人应用影响企业劳动收入份额的基准估计结果。列（1）仅纳入核心解释变量，列（2）加入年份固定效应，列（3）加入企业与年份固定效应，列（4）在列（3）基础上进一步纳入全部控制变量。

表 2 工业机器人应用与劳动收入份额：基准回归结果

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
机器人渗透度	-0.080*** (0.003)	-0.052*** (0.004)	-0.055*** (0.002)	-0.055*** (0.003)
控制变量	否	否	否	是
企业固定效应	否	否	是	是
年份固定效应	否	是	是	是
观测值	14400	14400	14400	14400
R^2	0.287	0.313	0.744	0.746

注：括号内为聚类到行业层面的稳健标准误；*、**、*** 分别表示在 10%、5%、1%的水平上显著。下表同。

结果显示，在逐步加入固定效应与控制变量后，核心解释变量 RP 的估计系数始终显著为负。以控制变量与固定效应最为完整的列（4）为例，RP 的估计系数为 -0.055***，且在 1%的水平上显著，表明在其他条件相同的情况下，行业机器人渗透度每提高 1 个单位，企业劳动收入份额平均下降约 5.5

个百分点。基准回归结果初步支持了研究假说 1，即机器人应用对劳动收入份额的替代效应占主导地位。

(二) 工具变量估计结果

为缓解行业机器人渗透度与企业劳动收入份额之间的内生性，本文采用以国外同行业机器人渗透度为工具变量的两阶段最小二乘法进行估计，结果报告于表 3。

表 3 工具变量估计结果

变量	(1) 第一阶段 RP	(2) 第二阶段 LS
国外渗透度 RP^F	0.782*** (0.036)	
渗透度 (拟合值)		-0.057*** (0.002)
控制变量	是	是
企业、年份固定效应	是	是
KP-F 统计量	462.9	

注：第一阶段被解释变量为行业机器人渗透度，第二阶段被解释变量为劳动收入份额。

表 3 列 (1) 报告了第一阶段回归结果。国外同行业机器人渗透度 (RP^F) 的估计系数为 0.782***，且在 1%的水平上显著，表明国外与国内同行业机器人渗透度之间存在显著的正相关关系。第一阶段的 Kleibergen-Paap F 统计量为 462.9，远大于经验临界值 10，表明不存在弱工具变量问题。表 3 列 (2) 报告了第二阶段回归结果， RP 的估计系数为 -0.057***，且在 1%的水平上显著为负，与基准回归结论一致。工具变量估计的系数绝对值略大于基准估计，这与内生性导致基准估计存在一定衰减偏误的预期相符，进一步支持了机器人应用降低劳动收入份额的因果解释。

(三) 稳健性检验

为确保基准结论的可靠性，本文进行了一系列稳健性检验。

1. 安慰剂检验。 为排除不可观测的随机因素驱动估计结果的可能性，本文进行安慰剂检验。具体地，随机打乱企业与行业机器人渗透度的匹配关系，构造“虚假”机器人渗透度并重新估计基准模型，重复该过程 500 次。结果显示，500 次随机化估计得到的系数均值为-0.000，紧密分布于零附近，且几乎没有任何一次随机估计的系数绝对值超过基准估计值（-0.055）。这表明基准估计得到的负向效应并非由随机因素所致。

2. 更换被解释变量测度。 本文进一步以企业支付给职工的现金占营业收入的比重、以及劳动报酬占营业成本的比重等替代指标重新度量劳动收入份额，重新估计基准模型，核心结论保持稳健（限于篇幅，结果留存备案）。

3. 控制其他因素。 考虑到最低工资标准、企业出口行为、数字化转型等因素可能同时影响机器人应用与劳动收入份额，本文进一步在模型中加入相关控制变量，核心结论未发生实质性改变。

五、机制检验

基准回归与工具变量估计表明，工业机器人应用显著降低了企业劳动收入份额。本部分进一步检验这一效应的作用机制，以回应研究假说 2 与研究假说 3。根据前文理论分析，机器人应用主要通过资本深化、生产率提升、成本加成上升以及技能结构升级等渠道影响劳动收入份额。本文将基准模型中的被解释变量分别替换为上述机制变量进行估计，结果报告于表 4。

表 4 机制检验：资本深化、生产率、技能结构与成本加成

变量	(1) 资本 深化	(2) 全要 素生产率	(3) 高技 能占比	(4) 成本 加成
机器人渗透度	0.045*** (0.003)	0.081*** (0.004)	0.032*** (0.001)	0.039*** (0.003)
控制变量	是	是	是	是
企业、年份固定效应	是	是	是	是
观测值	14400	14400	14400	14400
R^2	0.796	0.624	0.984	0.226

第一，资本深化机制。表 4 列 (1) 以企业资本深化程度（资本—劳动比）作为被解释变量。结果显示，RP 的估计系数为 0.045***，在 1%的水平上显著为正，表明机器人应用显著提高了企业的资本深化程度。在资本对劳动替代弹性大于 1 的条件下，资本深化将压低劳动收入份额，研究假说 2 得到支持。

第二，生产率机制。表 4 列 (2) 以企业全要素生产率作为被解释变量。结果显示，RP 的估计系数为 0.081***，在 1%的水平上显著为正，表明机器人应用显著提升了企业生产率。这与任务模型中机器人应用具有生产率效应的预测相符。

第三，技能结构机制。表 4 列 (3) 以企业高技能劳动占比作为被解释变量。结果显示，RP 的估计系数为 0.032***，在 1%的水平上显著为正，表明机器人应用推动了企业内部劳动力技能结构升级，即对常规任务中的低技能劳动替代更为明显。

第四，成本加成机制。表 4 列 (4) 以企业成本加成作为被解释变量。结果显示，RP 的估计系数为 0.039***，在 1%的水平上显著为正，表明机器人应用提高了企业的成本加成。成本加成的上升意味着企业利润份额提高、劳动收入份额下降，研究假说 3 得到支持。

综合机制检验结果可知，工业机器人应用通过提高资本深化程度、提升生产率与成本加成，从多个渠道压低了企业劳动收入份额，同时推动了劳动力技能结构升级。这一发现从要素结构与生产效率两个维度，揭示了机器人应用影响劳动收入份额的内在机理。

六、异质性分析

前文识别了工业机器人应用对劳动收入份额的平均影响及其机制。本部分进一步考察这一效应在不同类型企业间的异质性，估计结果报告于表 5。

表 5 异质性分析

变量	(1) 要素密集度	(2) 所有制	(3) 技能结构	(4) 企业规模	(5) 地区
机器人渗透度	-0.046 (0.003))	-0.059 (0.003)	-0.045 (0.003)	-0.056 (0.003)	-0.055 (0.003)
渗透度×分组	- 0.018*** (0.002)	0.012** * (0.002)	- 0.017*** (0.002)	0.001 (0.002)	-0.001 (0.001)
分组变量	劳动密集	国有	低技能	大规模	东部
控制变量	是	是	是	是	是
固定效应	是	是	是	是	是
观测值	14400	14400	14400	14400	14400

注：各列分别在基准模型中加入相应分组变量及其与机器人渗透度的交互项。

第一，要素密集度异质性。表 5 列（1）以企业是否为劳动密集型进行分组。结果显示，RP 与劳动密集型虚拟变量交互项的系数为-0.018***，显著为负，表明机器人应用对劳动密集型企业劳动收入份额的抑制作用相对更强。这与劳动密集型企业中机器人对劳动的替代空间更大的直觉相一致。

第二，所有制异质性。表 5 列（2）以企业是否为国有企业进行分组。结果显示，交互项系数为 0.012***，显著为正（即国有企业受抑制程度更小），表明机器人应用对非国有企业劳动收入份额的抑制作用相对更强。可能的原因在于，国有企业在用工调整上面临更强的稳就业约束，机器人对劳动的替代相对受限。

第三，技能结构异质性。表 5 列（3）以企业高技能劳动占比是否较低进行分组。结果显示，交互项系数为-0.017***，显著为负，表明机器人应用对低技能密集型企业劳动收入份额的抑制作用相对更强，反映出机器人对低技能常规劳动的替代更为突出。

第四，企业规模与地区异质性。表 5 列（4）、列（5）分别以企业规模与地区进行分组。结果显示，机器人应用对劳动收入份额的抑制作用在不同规模企业间存在一定差异，而在东部与中西部地区之间的差异相对有限。

综合异质性分析结果可以判断，工业机器人应用对劳动收入份额的抑制作用，在劳动密集型企业、非国有企业与低技能密集型企业中更为突出。这一发现表明，自动化技术的收入分配效应应具有明显的结构性特征，为差异化的政策设计提供了依据。

七、结论与政策建议

工业机器人是数字经济时代自动化技术的重要载体，其大规模应用深刻影响着企业的要素分配格局。本文利用 2011—2019 年中国制造业上市公司数据，结合国际机器人联合会的行业机器人数据，识别了工业机器人应用对企业劳动收入份额的影响及其机制。研究发现：第一，工业机器人应用显著降低了企业劳动收入份额，这一结论在采用巴蒂克工具变量处理内生性并进行一系列稳健性检验后依然成立；第二，机器人应用主要通过提高资本深化程度、提升生产率与成本加成压低劳动收入份额，同时推动了企业劳动力技能结构升级；第三，机器人应用对劳动收入份额的抑制作用在劳动密集型企业、非国有企业与低技能密集型企业中更为显著。

基于上述结论，本文提出如下政策建议。第一，在推进制造业智能化的同时，应高度重视自动化技术对劳动收入份额的抑制效应，健全劳动报酬合理增长机制。应通过完善工资集体协商制度、强化劳动者权益保护等方式，保障劳动者在生产率提升过程中分享技术进步的成果，防止劳动收入份额过快下降。第二，着力提升劳动者技能，增强劳动者与自动化技术的互补性。本文发现机器人应用推动了技能结构升级，这意味着提升劳动者技能水平是应对自动化冲击的关键。应通过加强职业技能培训、完善终身学习体系等方式，帮助劳动者向机器人难以替代的非常规任务转移，增强其在数字经济时代的就业竞争力。第三，实施差异化的政策，重点关注受机器人替代冲击较大的群体与企业。本文发现机器人应用的分配效应在劳动密集型企业、非国有企业与低技能密集型企业中更为突出，应对这些领域的劳动者给予更有针对性的技能培训与就业帮扶，并通过完善再分配政策，缓解自动化技术可能加剧的收入分配不平等，为扎实推进共同富裕奠定坚实基础。

参考文献

- [1] 白重恩，钱震杰. 谁在挤占居民的收入——中国国民收入分配格局分析 [J]. 中国社会科学，2009，（5）：99~115.
- [2] 郭凯明. 人工智能发展、产业结构转型升级与劳动收入份额变动 [J]. 管理世界，2019，（7）：60~77+202~203.
- [3] 李磊，王小霞，包群. 机器人的就业效应：机制与中国经验 [J]. 管理世界，2021，（9）：104~119.
- [4] 施新政，高文静，陆瑶，李蒙蒙. 资本市场配置效率与劳动收入份额——来自股权分置改革的证据 [J]. 经济研究，2019，（12）：21~37.
- [5] 王永钦，董雯. 机器人的兴起如何影响中国劳动力市场？——来自制造业上市公司的证据 [J]. 经济研究，2020，（10）：159~174.
- [6] 许和连，赵泽昊，金友森. 人力资本如何驱动企业工业机器人应用？——基于中国“高校扩招”的准自然实验 [J]. 数量经济技术经济研究，2024，（9）：178~198.
- [7] 余玲铮，魏下海，孙中伟，等. 工业机器人、工作任务与非常规能力溢价——来自制造业“企业—工人”匹配调查的证据 [J]. 管理世界，2021，（1）：47~59.

[8] Acemoglu D. , Restrepo P. , 2019 , Automation and New Tasks: How Technology Displaces and Reinstates Labor [J] , Journal of Economic Perspectives , 33 (2) , 3~30.

[9] Acemoglu D. , Restrepo P. , 2020 , Robots and Jobs: Evidence from US Labor Markets [J] , Journal of Political Economy , 128 (6) , 2188~2244.

[10] Autor D. , Dorn D. , Katz L. F. , Patterson C. , Van Reenen J. , 2020 , The Fall of the Labor Share and the Rise of Superstar Firms [J] , The Quarterly Journal of Economics , 135 (2) , 645~709.

[11] Graetz G. , Michaels G. , 2018 , Robots at Work [J] , The Review of Economics and Statistics , 100 (5) , 753~768.

[12] Karabarbounis L. , Neiman B. , 2014 , The Global Decline of the Labor Share [J] , The Quarterly Journal of Economics , 129 (1) , 61~103.

Industrial Robot Adoption and the Labor Income Share: Evidence from China's Listed Manufacturing Firms

Summary : The labor income share is central to the pattern of income distribution and to the pursuit of common prosperity, and automation technologies represented by industrial robots are profoundly reshaping the factor distribution within firms. Since the 1980s, the labor income share has declined globally, raising concerns about the distributional consequences of technological change. As the world's largest market for industrial robots, China provides an important setting for examining how automation affects firms' factor distribution.

Drawing on the task-based framework, this study characterizes industrial robots as automation capital that substitutes for labor in performing routine tasks. Robot adoption exerts two countervailing effects on the labor income share: a displacement effect that reduces labor demand and lowers the labor share, and a productivity effect that expands output and partially offsets the displacement effect. The net effect is therefore an empirical question.

Using data on China's listed manufacturing firms for 2011–2019, combined with industry-level robot data from the International Federation of Robotics (IFR), this study constructs firm-level measures of robot penetration and employs a two-way fixed-effects model to identify the effect of robot adoption on the labor income share. To address endogeneity, it adopts a Bartik-style instrumental-variable strategy that instruments domestic industry robot penetration with the corresponding penetration in foreign countries.

The results show that industrial robot adoption significantly reduces the firm-level labor income share, and this finding is robust to instrumental-variable estimation and a series of robustness checks. The mechanism analysis indicates that robot adoption lowers the labor income share by raising capital deepening, firm productivity, and markups, while simultaneously upgrading the skill structure of the workforce.

The heterogeneity analysis reveals that the negative effect of robot adoption on the labor income share is more pronounced among labor-intensive firms, non-state-owned firms, and low-skill-intensive firms. These results suggest that the distributional effects of automation are structurally uneven. The study provides micro-

level evidence on the distributional effects of automation and offers policy implications for safeguarding reasonable labor compensation while advancing manufacturing intelligentization, thereby promoting common prosperity.

Keywords : Industrial Robots ; Labor Income Share ; Task-based Model ; Bartik Instrument ; Income Distribution

JEL Classification : J24 ; O33 ; D33